

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

实验名称 液体黏度的测定

一. 实验预习

实验指导书中提到, 在本实验中, 如果小钢球从蓖麻油液面处开始下落, 初速度为零, 最初是加速运动, 随着速度的增大, 其受到的黏滞力也将增大, 因此该过程是一个加速度越来越小的加速运动。但是实际操作时, 小钢球是从距离液面 h 高度开始下落的, 请分析一下, 小钢球进入蓖麻油之后, 是做加速运动还是减速运动? 设小钢球质量为 m , 直径为 d , 小球密度为 ρ , 蓖麻油密度为 ρ_0 , 黏滞系数为 η , 黏滞力由斯托克斯定律给出, 无需作修正, 忽略空气对小钢球的作用力。

设竖直向下为正方向, 当小球从距离液面 h 高度下落至液面时, 有

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

得接触液面时的速度 $v_0 = \sqrt{2gh}$

小球刚进入液体时, 对小球受力分析:

$$mg - F_{\text{浮}} - F_{\text{黏}} = ma.$$

$$\text{其中浮力 } F_{\text{浮}} = \rho_0 g V = \rho_0 g \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}\rho_0 g d^3$$

$$\text{黏滞力 } F_{\text{黏}} = 6\pi\eta v_0 \frac{d}{2} = 3\pi\eta d \sqrt{2gh}$$

代入得

$$ma = mg - \frac{\pi}{6}\rho_0 g d^3 - 3\pi\eta d \sqrt{2gh}$$

$$\text{代入 } m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}\rho d^3 \text{ 得}$$

$$\begin{aligned} ma &= \frac{\pi}{6}\rho g d^3 - \frac{\pi}{6}\rho_0 g d^3 - 3\pi\eta d \sqrt{2gh} \\ &= \frac{\pi}{6}g d^3 (\rho - \rho_0) - 3\pi\eta d \sqrt{2gh} \end{aligned}$$

当 $ma = 0$, 即小球受力平衡时, 有

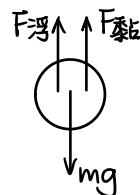
$$\frac{\pi}{6}g d^3 (\rho - \rho_0) = 3\pi\eta d \sqrt{2gh}$$

解得

$$h = \frac{g d^4 (\rho - \rho_0)^2}{648 \eta^2}$$

所以当 $h > \frac{g d^4 (\rho - \rho_0)^2}{648 \eta^2}$ 时, $ma < 0$, 小球做减速运动; 当 $h < \frac{g d^4 (\rho - \rho_0)^2}{648 \eta^2}$ 时, $ma > 0$, 小球做加速运动;

当 $h = \frac{g d^4 (\rho - \rho_0)^2}{648 \eta^2}$ 时, 小球做匀速运动。



二. 实验现象及原始数据记录

小钢球编号	直径测量次数	叉丝的竖直刻线与小球像左侧相切时测微鼓轮读数 x_1 (mm)	叉丝的竖直刻线与小球像右侧相切时测微鼓轮读数 x_2 (mm)	蓖麻油温度 $T(^{\circ}\text{C})$	小钢球下落时间 t (s)
1	1	16.523	15.500	55	5.97
	2	16.547	15.526		
	3	16.510	15.545		
	4	16.510	15.567		
	5	16.539	15.500		
2	1	18.016	17.029	50	8.34
	2	18.035	17.028		
	3	18.009	17.030		
	4	18.027	17.010		
	5	18.021	17.020		
3	1	18.032	17.021	45	11.41
	2	18.033	17.026		
	3	18.050	17.027		
	4	18.047	17.028		
	5	18.040	17.030		
4	1	18.774	17.772	40	14.34
	2	18.800	17.798		
	3	18.802	17.775		
	4	18.801	17.796		
	5	18.799	17.792		
5	1	17.795	16.770	35	18.75
	2	17.793	16.795		
	3	17.795	16.773		
	4	17.820	16.788		
	5	17.794	16.790		

教师	姓名
签字	

三. 数据处理

(利用测得的数据计算各温度下蓖麻油的黏度，绘出黏度-温度关系曲线，推导出 η 的相对不确定度公式，然后计算某个温度下 η 的不确定度，并完整表达测量结果，要有详细的计算过程，格式工整)

小球直径

$$d=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^5|x_{2i}-x_{1i}|$$

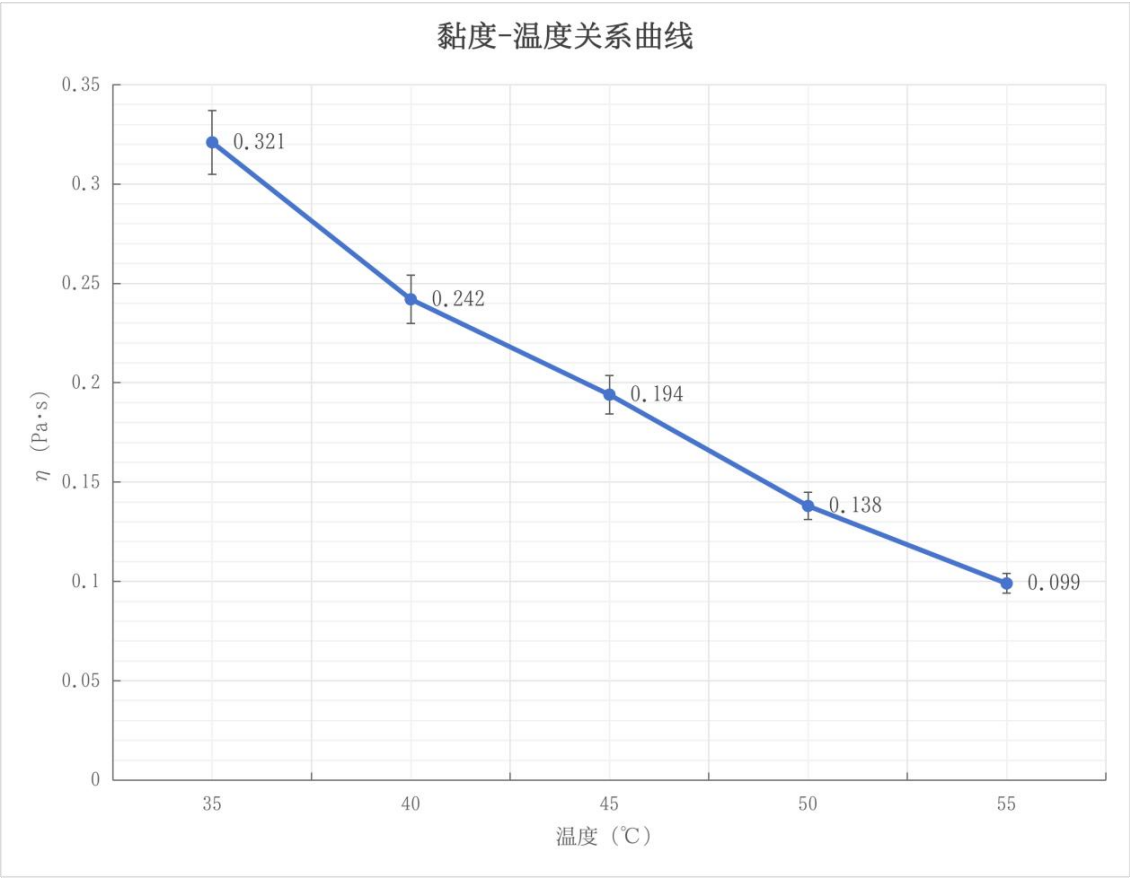
蓖麻油的黏度

$$\eta=\frac{(\rho-\rho_0)gtd^2}{18L\left(1+2.4\frac{d}{D}\right)}$$

分别代入 5 组实验测量数据得以下表格：

温度（℃）	35	40	45	50	55
液体黏度 η （Pa·s）	0.321	0.242	0.194	0.138	0.099

黏度-温度关系曲线如下图：



下面对 η 的相对不确定度进行推导。

η 的计算式为

$$\bar{\eta} = \frac{(\rho - \rho_0)gt\bar{d}^2}{18L\left(1 + 2.4\frac{\bar{d}}{D}\right)}$$

小球直径 d 的算术平均值的标准偏差

$$s_{\bar{d}} = \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}}$$

由于读数显微镜的误差均匀分布, 则不确定度的 B 类分量

$$u_1 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.0029 \text{ mm}$$

故 d 的总不确定度

$$u_d = \sqrt{s_d^2 + u_1^2}$$

对时间 t , 由于停表的误差均匀分布, 则不确定度

$$u_t = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ s} = 0.0029 \text{ s}$$

故 η 的相对不确定度

$$E_{\eta} = \frac{u_{\eta}}{\bar{\eta}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial d}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial t}\right)^2 u_t^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{\bar{d}} - \frac{2.4}{D + 2.4\bar{d}}\right)^2 u_d^2 + \frac{1}{t^2} u_t^2}$$

推导完毕。

下面计算 35°C 下 η 的不确定度。

已知 η 的不确定度

$$u_{\eta} = E_{\eta} \cdot \bar{\eta}$$

将 $\bar{d} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 |x_{2i} - x_{1i}| = 1.016 \text{ mm}$, $n=5$, $t = 18.75 \text{ s}$, $L=0.2 \text{ m}$, $D=0.02 \text{ m}$, $\rho=7.8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,

$\rho_0=0.95 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $g=9.78 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 代入上述推导式中, 可得

$$\bar{\eta} = \frac{(\rho - \rho_0)gt\bar{d}^2}{18L\left(1 + 2.4\frac{\bar{d}}{D}\right)} = 0.321 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$s_{\bar{d}} = \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} = 0.0065 \text{ mm}$$

$$u_1 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.0029 \text{ mm}$$

$$u_d = \sqrt{s_d^2 + u_1^2} = 0.0071 \text{ mm}$$

$$u_t = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \text{ s} = 0.0029 \text{ s}$$
$$E_{\eta} = \sqrt{\left(\frac{2}{d} - \frac{2.4}{D + 2.4d}\right)^2 u_d^2 + \frac{1}{t^2} u_t^2} = 1.32\%$$
$$u_{\eta, 35^{\circ}\text{C}} = E_{\eta} \cdot \bar{\eta} = 0.004 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

故 35℃下， η 的完整测量结果为：

$$\eta = (0.321 \pm 0.004) \text{ Pa}\cdot\text{s}$$
$$E_{\eta} = 1.32\%$$
$$P = 68.3\%$$

四. 实验结论及现象分析

温度（℃）	35	40	45	50	55
液体黏度 η （Pa·s）	0.321	0.242	0.194	0.138	0.099

蓖麻油在不同温度下的液体黏度如上表所示。

由表可知，蓖麻油的黏度随温度的升高而显著降低，黏度与温度呈负相关关系。

五. 讨论题

1. 讨论本实验中出现实验误差的原因。
- ①每组实验中，只测量了一次小球下落时间，会造成实验误差。

②实验中小球在圆筒中的下落轨迹可能会偏离中心，会造成实验误差。

③人眼判断小球过标线与按停表之间有一小段反应时间，会影响时间的测量结果，造成实验误差。

此外，造成实验误差的因素还有圆筒不竖直、温度误差等。

2. 请解释为什么液体的黏度是随着温度上升而下降。

因为温度上升时，液体分子的热运动动能显著增大，无规则热运动加剧，分子更容易克服分子间的内聚束缚，相邻分子间的有效吸引力大幅减弱，液层相对滑动的主要阻力被削弱。分子动能提升使液体的自由体积（分子间的空隙）略有增大，分子发生相对位移的阻力进一步降低。此外，对于含氢键的极性液体（如蓖麻油、水等），温度升高还会破坏部分氢键网络，进一步降低分子间的强束缚作用，黏度下降更显著。

若用阿伦尼乌斯方程解释：

液体黏度与温度的定量关系符合阿伦尼乌斯方程

$$\eta = Ae^{\frac{E_a}{RT}}$$

其中 A 为与液体性质相关的常数， E_a 为流动活化能， R 为气体常数， T 为热力学温度。
若温度上升，指数项减小，黏度 η 随之下降。

3. 如果小球在靠近玻璃管壁处下落, 会对液体黏度的实验测量值有什么影响?

会导致测得液体黏度偏大。因为当小球靠近管壁时, 会受到额外的黏滞阻力, 下落速度减慢, 下落时间 t 偏大。由公式

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gt d^2}{18L \left(1 + 2.4 \frac{d}{D}\right)}$$

则测得的黏度偏大。

4. 如果玻璃管是倾斜的, 会对液体黏度的实验测量值有什么影响?

会导致测得液体黏度偏大。因为玻璃管倾斜会导致小球下落距离增大, 下落时间 t 增大。由公式

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gt d^2}{18L \left(1 + 2.4 \frac{d}{D}\right)}$$

则测得的黏度偏大。